MODUL 12 LARAVEL

12.1. Deskripsi Singkat

Web framework adalah suatu software yang dirancang untuk mendukung pengembangan suatu aplikasi web. Pada web framework disediakan suatu standar mekanisme untuk membangun (build) dan memasang (deploy) aplikasi web di internet. Fitur-fitur yang biasanya tersedia diantaranya, library untuk mengakses database, templating framework, manajemen session, security, dan lain-lain. Web framework biasanya mempromosikan code reuse untuk memudahkan proses pengembangan aplikasi web.

Secara umum web framework application terbagi menjadi frontend framework dan backend framework. Frontend framework fokus pada elemen visual website atau aplikasi di sisi client yang berinteraksi dengan user, meliputi CSS dan Javascript framework. Sedangkan backend framework fokus pada sisi server, yaitu sisi website yg tidak terlihat oleh user, diantaranya PHP framework.

Laravel merupakan salah satu backend web framework berbasis PHP yang populer dan banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi modern. Laravel menawarkan fitur seperti routing, migrasi database, ORM (Eloquent), middleware, dan RESTful API. Pada modul ini, mahasiswa akan mempelajari dasar penggunaan Laravel untuk membangun REST API sederhana, yang dapat diintegrasikan dengan frontend React pada pertemuan selanjutnya.

12.2. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum pada modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan instalasi PHP Framework Laravel untuk pengembangan web
2. Menghubunan Laravel dengan CSS Framework Bootstrap
3. Menghubungkan Laravel dengan database
4. Mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) sederhana

12.3. Material Praktikum

Dalam rangka mendukung kelancaran praktikum ini, mahasiswa akan menggunakan serangkaian perangkat lunak dan alat pendukung sebagai berikut:

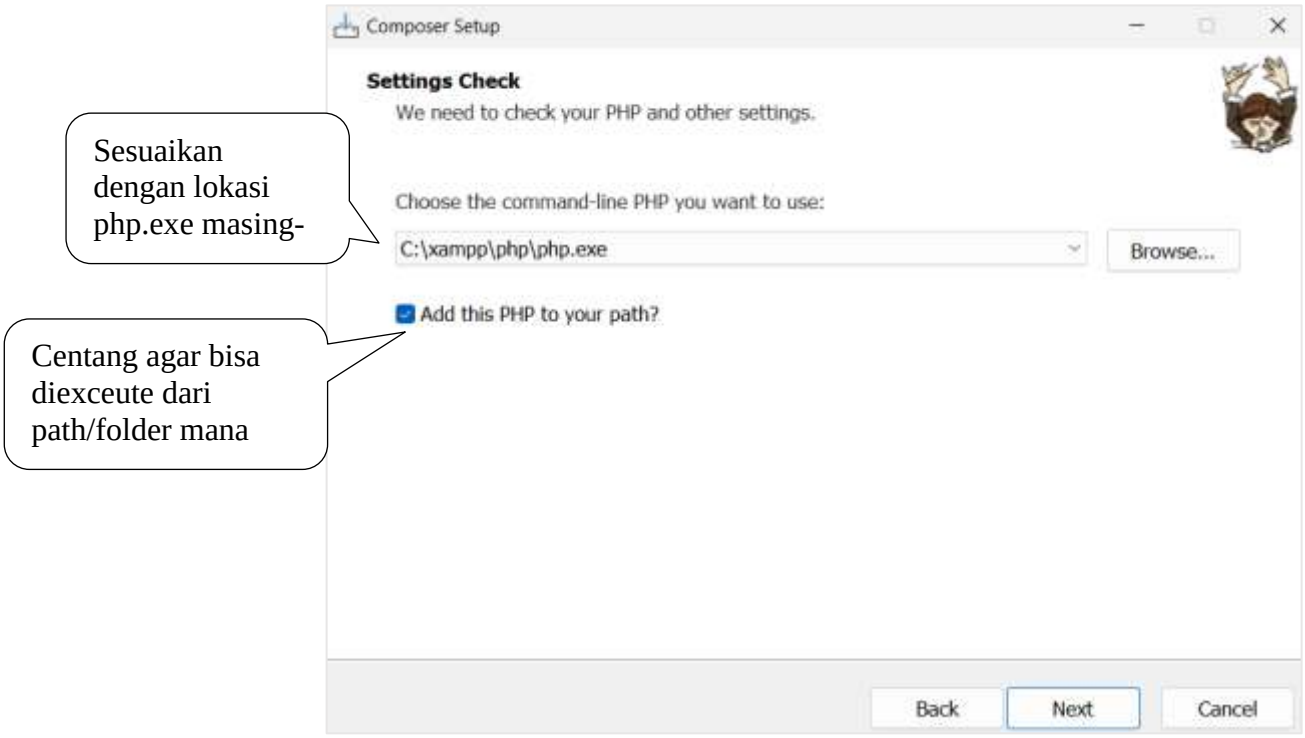
1. Editor Kode: Disarankan menggunakan Visual Studio Code untuk kemudahan penulisan, pengelolaan, dan navigasi kode sumber proyek.
2. Browser: Misalnya Chrome atau Firefox, untuk menampilkan dan menguji tampilan, interaksi, serta responsivitas aplikasi web.
3. Command Line Interface (CLI): Command Prompt atau shell lain, digunakan untuk inisialisasi proyek, instalasi paket, dan menjalankan server pengembangan.
4. XAMPP: Untuk pengujian database lokal

12.4. Kegiatan Praktikum

12.4.1 Instalasi Laravel

Anda akan melakukan instalasi Laravel menggunakan Composer. Jika Anda belum menginstal Composer, kunjungi laman berikut untuk mengunduh dan memasangnya:

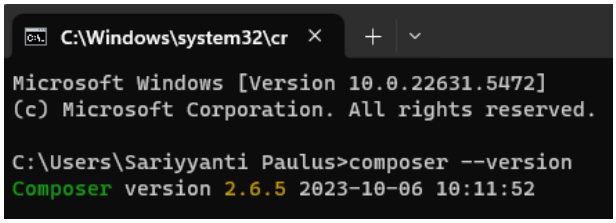
```
https://getcomposer.org/download/
```



Setelah Composer terinstal, pastikan dapat diakses melalui Command Prompt:

```
composer --version
```

Jika muncul versi Composer, berarti instalasi berhasil. Jika tidak dikenali, periksa kembali instalasi atau path environment Anda.

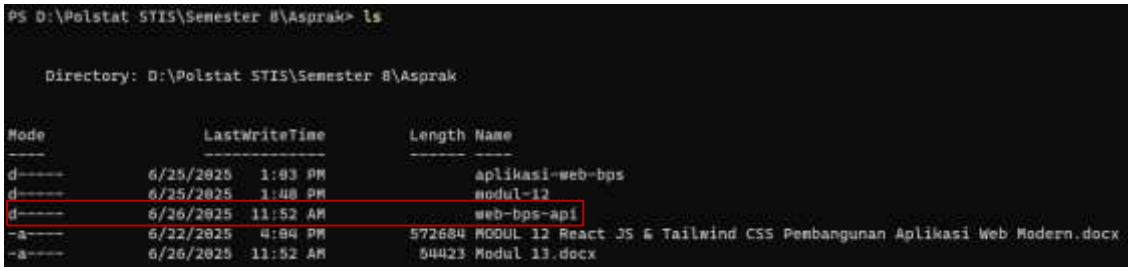


Selanjutnya, buka Command Prompt dan pindahkan direktori kerja ke folder tempat Anda ingin menyimpan proyek Laravel (tidak harus di dalam `htdocs` milik XAMPP). Jalankan perintah berikut untuk membuat project Laravel baru. Ganti `nama-proyek-saya` dengan nama yang Anda inginkan (misalnya, `web-bps-api`)

```
composer create-project laravel/laravel nama-proyek-saya
```



Jika instalasi berhasil, maka akan terbentuk folder proyek Laravel di direktori yang Anda pilih.

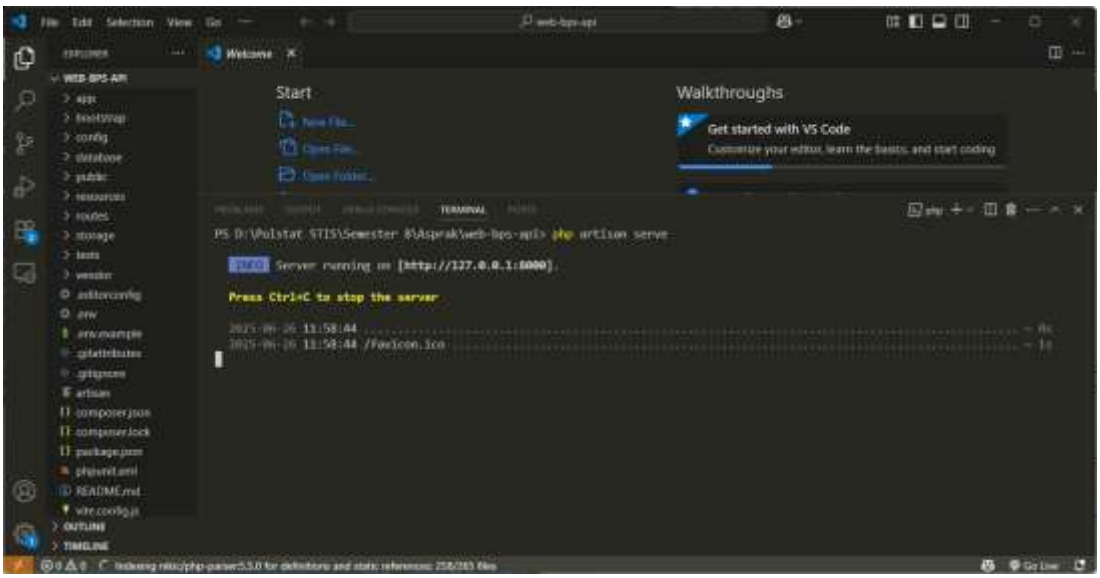


Proses ini mengunduh project starter langsung dari internet. Jika Anda ingin menggunakan pendekatan instalasi global (agar tidak mengunduh ulang setiap kali), silakan baca dokumentasi resmi Laravel:

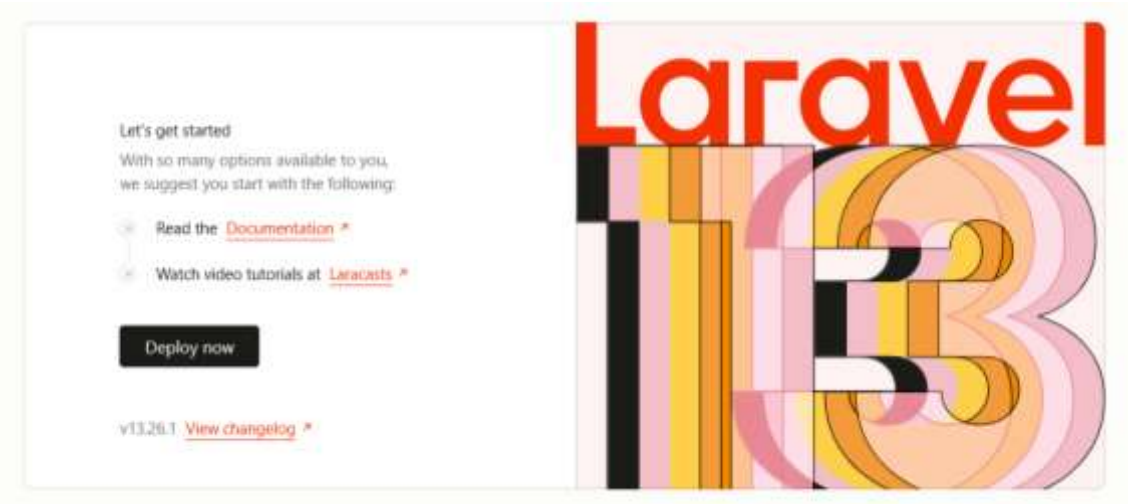
`https://laravel.com/docs/10.x#your-first-laravel-project`

Untuk menjalankan server lokal Laravel, gunakan perintah berikut (dari dalam folder proyek). Buka VSCode Anda **pada direktori proyek Laravel Anda berada**, kemudian jalankan perintah berikut di Terminal:

```
php artisan serve
```



Jika berhasil, aplikasi dapat diakses melalui browser di **http://localhost:8000** atau **http://127.0.0.1:8000**.



12.4.2 Struktur Dasar Laravel

Sebelum membangun website dengan Laravel, penting bagi Anda untuk memahami struktur folder dan komponen utama yang membentuk kerangka kerja Laravel. Dengan memahami struktur ini, Anda akan lebih mudah menavigasi proyek dan menempatkan kode pada tempat yang sesuai.

Folder / File	Fungsi
app/	Berisi kode utama aplikasi seperti controller, model, dan service
routes/web.php	Tempat mendefinisikan route untuk web (Blade UI)
app/Models/	Tempat model untuk berinteraksi dengan database
app/Http/Controllers/	Tempat menyimpan controller yang menangani request dan response
resources/views/	Tempat halaman/tampilan HTML/Blade
database/migrations/	Tempat mendefinisikan struktur tabel database
resources/	Folder tampilan (Blade), tidak digunakan dalam backend API
public/	Folder akses publik, termasuk entry point index.php
.env	File konfigurasi aplikasi, termasuk koneksi database dan secret key

Arsitektur MVC (Model-View-Controller)
Laravel menerapkan arsitektur **MVC**:

- **Model** → Kelas yang mewakili tabel database (Publikasi, User, dll)
- **View** → Halaman tampilan (Blade)
- **Controller** → Tempat menulis logika untuk memproses permintaan dan mengembalikan respons

12.4.3 Membuat Halaman Sederhana pada Laravel

Kita akan membuat halaman sederhana untuk menampilkan daftar publikasi seperti ini.



1. Buat file `resources/views/publikasi/index.blade.php`. Isi dengan:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Daftar Publikasi BPS Provinsi Bengkulu</title>
</head>

<body>

    <h1>Daftar Publikasi BPS Provinsi Bengkulu</h1>

    <table border="1" cellpadding="10" cellspacing="0">
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Judul</th>
                <th>Tanggal Rilis</th>
                <th>Sampul</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>

        <tbody>
            <tr>
                <td>1</td>
                <td>Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025</td>
                <td>2025-02-28</td>
                <td>
                    <img src="/images/bengkulu-dalam-angka-2025.jpg"
                         alt="Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025"
                         width="80">
                </td>
```

```
                <td>
                    <a href="#">Edit</a> |
                    <a href="#">Hapus</a>
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td>2</td>
                <td>Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Bengkulu
2024</td>
                <td>2025-01-30</td>
                <td>
                    <img src="/images/direktori-konstruksi-2024.jpg"
                         alt="Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi
Bengkulu 2024"
                         width="80">
                </td>
                <td>
                    <a href="#">Edit</a> |
                    <a href="#">Hapus</a>
                </td>
            </tr>

            <tr>
                <td>3</td>
                <td>Statistik Air Bersih Provinsi Bengkulu 2023</td>
                <td>2024-12-30</td>
                <td>
                    <img src="/images/statistik-air-bersih-2023.jpg"
                         alt="Statistik Air Bersih Provinsi Bengkulu
2023"
                         width="80">
                </td>
                <td>
                    <a href="#">Edit</a> |
                    <a href="#">Hapus</a>
                </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>

</body>
</html>
```

2. Kemudian pada file `routes/web.php`, tambahkan:

```
Route::get('/publikasi', function () {
    return view('publikasi.index');
});
```

3. Buka `http://localhost:8000/publikasi` untuk melihat hasilnya.

4. Karena kita menggunakan:

```
<img src="/images/bengkulu-dalam-angka-2025.jpg">
```

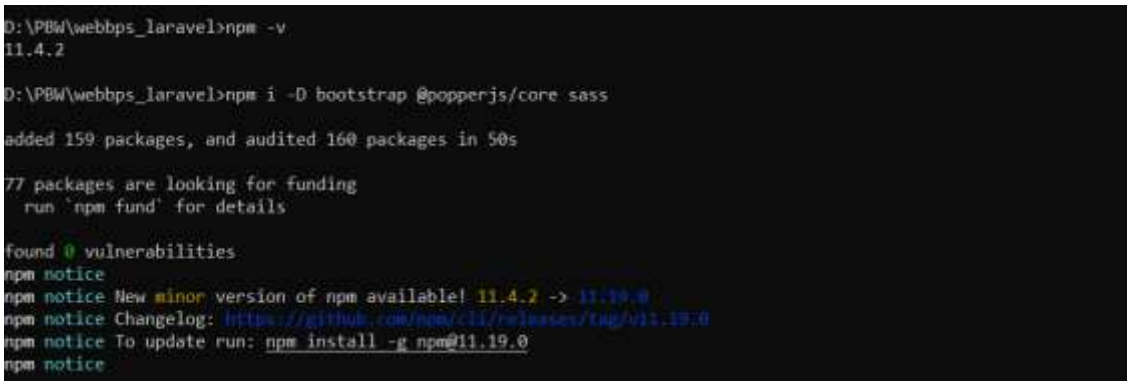
maka buat folder untuk menyimpan images, misalnya seperti ini:

```
public/
└── images/
    ├── bengkulu-dalam-angka-2025.jpg
    ├── direktori-konstruksi-2024.jpg
    └── statistik-air-bersih-2023.jpg
```

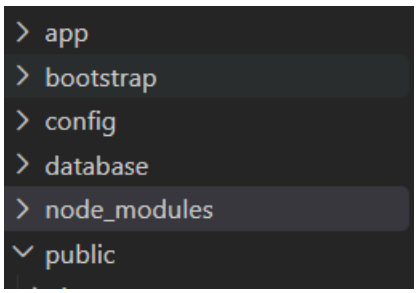
12.4.4 Menghubungkan Laravel dengan Bootstrap

1. Lakukan instalasi Bootstrap dengan mengetikkan kode berikut pada terminal VS Code atau pada Command Prompt:

```
npm i -D bootstrap @popperjs/core sass
```



Jika instalasi berhasil, maka pada folder project laravel Anda akan ada tambahan foler **node_modules.**



2. Untuk menjalankan bootstrap yang telah diinstall, kita harus mengatur beberapa konfigurasi. Pada folder `resources`, tambahkan folder baru dengan nama `sass`. Pada folder `sass` tersebut, buat file baru dengan nama `app.scss`, lalu isikan kode berikut:

```
@import 'bootstrap/scss/bootstrap';
```

3. Berikutnya, buka file `app.js` yang terdapat pada folder `resources/js`. Lalu tambahkan kode berikut:

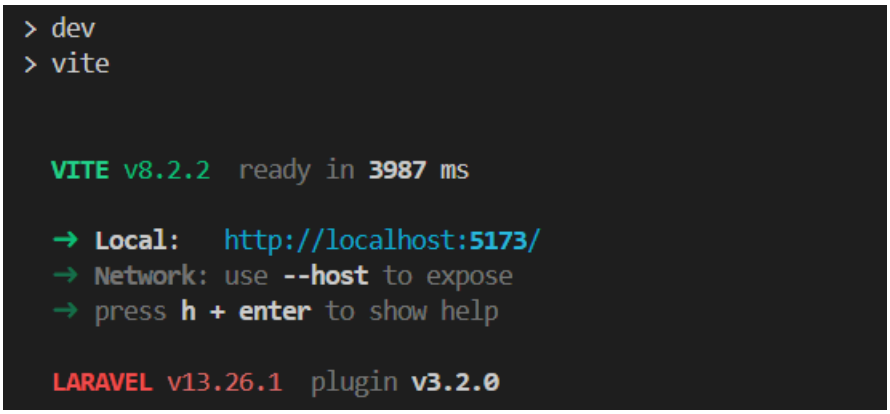
```
import * as bootstrap from 'bootstrap';
```

4. Untuk mengimport resources bootstrap pada halaman yang akan menggunakannya (misalnya pada halaman `views/publikasi/index.blade.php` sebelumnya), tambahkan kode berikut pada tag `<head>`:

```
@vite(['resources/sass/app.scss', 'resources/js/app.js'])
```

5. Tambahkan beberapa komponen bootstrap, dapat dilihat pada https://getbootstrap.com/docs/5.3/.

6. Jalankan Vite dengan cara buka terminal baru pada VS Code, lalu ketik `npm run dev`. Jika berhasil, Vite akan berjalan pada http://localhost:5173/. (Jika error, coba gunakan `npm.cmd run dev`)



7. Buka kembali `http://localhost:8000/publikasi` pada browser untuk melihat hasilnya.

12.4.5 Koneksi ke Database

1. Buka **phpMyAdmin** dan jangan lupa pastikan telah mengaktifkan Service MySQL melaui XAMPP. Kemudian buat database baru dengan nama: `webbps_laravel` (nama bisa disesuaikan, tetapi pastikan sesuai dengan file *`.env`* nantinya).

2. Kemudian, buka file *`.env`* yang ada di root folder Laravel, lalu ubah konfigurasi database sesuai nama database dan kredensial Anda. Sesuaikan nilai `DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, dan `DB_PASSWORD` dengan pengaturan lokal Anda.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE= webbps_laravel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

Untuk memastikan koneksi berhasil, jalankan perintah migrasi awal Laravel:

```
php artisan migrate
```



Jika tidak ada error, maka Laravel berhasil terhubung ke database. Tampilan pada phpMyAdmin akan menjadi seperti ini.



Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
cache	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
cache_locks	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
failed_jobs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
jobs	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
job_batches	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
migrations	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
password_reset_tokens	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
sessions	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
users	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
9 tables	Sum	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	272.0 KiB	0 B

3. Selanjutnya kita akan membuat model dan tabel bernama **Publikasi.** Jalankan code berikut pada terminal:

```
php artisan make:model Publikasi -m
```

4. Pada VS Code, buka folder `database/migrations`. Di sana akan ada file baru dengan nama mirip: `2026_08_24_....._create_publikasis_table.php` Buka file tersebut. Di dalamnya cari bagian:

```
Schema::create('publikasis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->timestamps();
});
```

Kita ubah menjadi:

```
Schema::create('publikasis', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('judul');
    $table->date('tanggal_rilis');
    $table->string('sampul')->nullable();
    $table->timestamps();
});
```

Setelah itu baru kita jalankan:

```
php artisan migrate
```

Jika berhasil, kita akan melihat ada tabel baru dengan nama `publikasis` muncul di phpMyAdmin.

5. Isi beberapa sampel data pada tabel baru tersebut. Contoh:



	id	judul	tanggal_rilis	sampul	created_at	updated_at
Edit Copy Delete	1	Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025	2025-02-28	cover1.jpeg	2025-02-28 00:00:00	2025-02-28 00:00:00
Edit Copy Delete	2	Direktori Perusahaan Konstruksi Provinsi Bengkulu	2025-01-30	cover2.jpeg	2025-01-30 00:00:00	2025-01-30 00:00:00
Edit Copy Delete	3	Statistik Air Bersih Provinsi Bengkulu 2023	2024-12-30	cover3.jpeg	2024-12-30 00:00:00	2024-12-30 00:00:00

6. Selanjutnya kita akan mengambil data dari tabel publikasi tersebut dari Controller, untuk kemudian ditampilkan pada View/Blade. Jalankan baris program berikut:

```
php artisan make:controller PublikasiController
```

Kemudian isi menjadi:

```
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Publikasi;

class PublikasiController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $publikasi = Publikasi::all();

        return view('publikasi.index', compact('publikasi'));
    }
}
```

`Publikasi` adalah **Model** yang tadi kita buat. Laravel/Eloquent akan menghubungkannya dengan tabel `publikasis` yang terdapat pada phpMyAdmin. Data kemudian akan dikirimkan ke Blade melalui baris program `return view('publikasi.index', compact('publikasi'));`

7. Terakhir, untuk menampilkan data pada halaman View/Blade, ubah file `index.blade.php`. Buka file `views/publikasi/index.blade.php`.

Cari bagian `<tbody>`. Saat ini isinya masih kira-kira seperti:

```
<tbody>
    <tr>
        <td>1</td>
        <td>Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2025</td>
        ...
    </tr>

    <tr>
```

```
        ...
    </tr>
</tbody>
```

Hapus semua `<tr>` hard-code tersebut. Ganti dengan:

```
<tbody>
    @foreach ($publikasi as $item)
        <tr>
            <td>{{ $loop->iteration }}</td>

            <td>{{ $item->judul }}</td>

            <td>{{ $item->tanggal_rilis }}</td>

            <td>
                <img src="/images/{{ $item->sampul }}"
                     alt="{{ $item->judul }}"
                     width="80">
            </td>

            <td>
                <a href="#" class="btn btn-warning btn-sm">
                    Edit
                </a>

                <a href="#" class="btn btn-danger btn-sm">
                    Hapus
                </a>
            </td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
```

8. Pada file `routes/web.php`. Ubah `routes` menjadi:

```
use App\Http\Controllers\PublikasiController;

Route::get('/publikasi', [PublikasiController::class, 'index']);
```